

İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
2025 Güz Veritabanı Yönetim Sistemleri (335) Proje Analiz Rapor

DERS SORUMLUSU	Doç. Dr. Ahmet Arif AYDIN
DERS ASİSTANI	Arş. Gör. Taha Burak ÖZDEMİR
PROJE ADI	Şehir İçi Otobüs Ulaşım Otomasyon Sistemi
PROJE EKİBİ	Hayrunnisa Büşra ERDEM / Ömer Burak KARAKAYA
AŞAMA TANIMI	Proje 4: Oluşturulan tablolar üzerinde SELECT, JOIN, UPDATE, GROUP BY veya diğer komutlar kullanılarak basit olmayan 8 adet SQL sorgusunun oluşturulması ve çalıştırılması.

1-) Son işlem tarihi 24 Kasım 2025'ten önce olan, bakiyesi 0'dan büyük olan ve 'Normal' tipindeki kartların durumunu 'Pasif' yapar.

Kart sınıfının güncellemeden önceki hali

	kart_id [PK] integer	kart_durum character varying (20)	kart_tipi character varying (20)	sahip_yolcu_id integer
1	1	Aktif	Normal	1
2	2	Aktif	Öğrenci	2
3	3	Pasif	Normal	3
4	4	Aktif	Engelli	4
5	5	Aktif	Memur	5
6	6	Aktif	Normal	6
7	7	Aktif	Normal	7
8	8	Pasif	Normal	8
9	9	Aktif	65+	9
10	10	Aktif	Normal	10

```
318 UPDATE kart
319 SET kart_durum = 'Pasif'
320 FROM bakiye
321 WHERE kart.kart_id = bakiye.kart_id
322 AND kart.kart_tipi = 'Normal'
323 AND bakiye.kullanilan_tarih < '2025-11-24'
324 AND bakiye.miktar > 0.00;
```

	kart_id [PK] integer	kart_durum character varying (20)	kart_tipi character varying (20)	sahip_yolcu_id integer
1	1	Aktif	Normal	1
2	2	Aktif	Öğrenci	2
3	3	Pasif	Normal	3
4	4	Aktif	Engelli	4
5	5	Aktif	Memur	5
6	6	Aktif	Normal	6
7	8	Pasif	Normal	8
8	9	Aktif	65+	9
9	10	Aktif	Normal	10
10	7	Pasif	Normal	7

2-) Pasif olan veya zaten pasif olan ve koşulları sağlayan kartların bakiyesini %10 azaltır.

Bakiye sınıfının güncellemeden önceki hali

	bakiye_id [PK] integer	miktar numeric (10,2)	kullanilan_tarih date	kart_id integer
1	1	50.00	2025-11-24	1
2	2	30.00	2025-11-23	2
3	3	0.00	[null]	3
4	4	75.50	2025-11-24	4
5	5	100.00	2025-11-22	5
6	6	20.00	2025-11-24	6
7	7	45.00	2025-11-23	7
8	8	0.00	[null]	8
9	9	60.00	2025-11-24	9
10	10	10.00	2025-11-25	10

```
332 UPDATE bakiye
333 SET miktar = miktar * 0.90
334 FROM kart
335 WHERE bakiye.kart_id = kart.kart_id
336 AND kart.kart_durum = 'Pasif'
337 AND bakiye.kullanilan_tarih < '2025-11-24'
338 AND kart.kart_tipi = 'Normal';
339
```

	bakiye_id [PK] integer	miktar numeric (10,2)	kullanilan_tarih date	kart_id integer
1	1	50.00	2025-11-24	1
2	2	30.00	2025-11-23	2
3	3	0.00	[null]	3
4	4	75.50	2025-11-24	4
5	5	100.00	2025-11-22	5
6	6	20.00	2025-11-24	6
7	8	0.00	[null]	8
8	9	60.00	2025-11-24	9
9	10	10.00	2025-11-25	10
10	7	40.50	2025-11-23	7

3-) Hem Engelli hem de 65+ yaş üstü özel kart tipine sahip yolcuları ve bu yolcuların varsa bildirim içeriklerini listeler. Bildirimi olmayanlar da listede Null olarak getirir.

```
322 SELECT
323     yolcu.ad,
324     yolcu.soyad,
325     kart.kart_tipi,
326     bildirim.icerik,
327     bildirim.olusturma_tarihi
328 FROM yolcu
329 INNER JOIN kart ON yolcu.yolcu_id = kart.sahip_yolcu_id
330 LEFT JOIN bildirim ON yolcu.yolcu_id = bildirim.ilgili_yolcu_id
331 WHERE kart.kart_tipi IN ('Engelli', '65+')
332 ORDER BY yolcu.soyad, bildirim.olusturma_tarihi DESC;
333
```

	ad character varying (50)	soyad character varying (50)	kart_tipi character varying (20)	icerik character varying (50)	olusturma_tarihi date
1	Can	Aksoy	65+	Durak ismi hatalı yazılm...	2025-11-24
2	Fatma	Çelik	Engelli	Klima çalışmıyordu.	2025-11-22

4-) Tüm yolcuları listelerken, yolcunun hiç bildirimi olmasa bile listede görünmesini sağlamak için “LEFT JOIN” kullanır ve sonuçları yolcu kimliğine göre sıralar.

```
335 SELECT
336     yolcu.yolcu_id,
337     yolcu.ad,
338     yolcu.soyad,
339     bildirim.icerik,
340     bildirim.olusturma_tarihi
341 FROM yolcu
342 LEFT JOIN bildirim ON yolcu.yolcu_id = bildirim.ilgili_yolcu_id
343 ORDER BY yolcu.yolcu_id;
```

	yolcu_id integer	ad character varying (50)	soyad character varying (50)	icerik character varying (50)	olusturma_tarihi date
1	1	Ahmet	Yılmaz	Otobüs çok geç geldi.	2025-11-20
2	2	Ayşe	Kaya	Şoför sert fren yaptı.	2025-11-21
3	3	Mehmet	Demir	Durak tabelası kırılmış.	2025-11-21
4	4	Fatma	Çelik	Klima çalışmıyordu.	2025-11-22
5	5	Ali	Öztürk	Şoför telefonla konuşuyordu.	2025-11-22
6	6	Ömer Burak	Karakaya	Durakta çöp birikmiş.	2025-11-23
7	7	Emre	Aydın	Biniş sırasında kart okumadı.	2025-11-23
8	8	Deniz	Güneş	Şoför hızlı araç kullanıyor.	2025-11-24
9	9	Can	Aksoy	Durak ismi hatalı yazılmış.	2025-11-24
10	10	Selin	Eren	Otobüs güzergahı değiştirm...	2025-11-25
11	11	Büşra	Erdem	[null]	[null]
12	12	Gamze	Tuna	[null]	[null]

5-) “Bakiye yetersizliği” nedeniyle kart işlemi reddedilen tüm yolcuların adını, soyadını ve işlemin tarihini gösterir.

```
346 SELECT
347     yolcu.ad,
348     yolcu.soyad,
349     kart_islem.islem_tarihi,
350     kart_islem.islem_sonuc
351 FROM yolcu
352 INNER JOIN kart ON yolcu.yolcu_id = kart.sahip_yolcu_id
353 INNER JOIN kart_islem ON kart.kart_id = kart_islem.kart_id
354 WHERE kart_islem.islem_sonuc = 'Reddedildi (Bakiye Yetersiz)'
355 ORDER BY kart_islem.islem_tarihi;
```

	ad character varying (50)	soyad character varying (50)	islem_tarihi timestamp without time zone	islem_sonuc character varying (50)
1	Fatma	Çelik	2025-11-25 12:45:00	Reddedildi (Bakiye Yeters...

6-)Her kart tipinin toplam sayısını, toplam bakiye miktarını ve ortalama bakiyesini hesaplayarak, en çok kullanılan kart tipinden başlayarak sonuçları sıralar.

```
360 SELECT
361     kart.kart_tipi,
362     COUNT(kart.kart_id) AS ToplamKartSayisi,
363     SUM(bakiye.miktar) AS ToplamBakiyeMiktarı,
364     ROUND(AVG(bakiye.miktar), 2) AS OrtalamaBakiye
365 FROM kart
366 INNER JOIN bakiye ON kart.kart_id = bakiye.kart_id
367 GROUP BY kart.kart_tipi
368 ORDER BY ToplamKartSayisi DESC;
```

	kart_tipi character varying (20)	toplamlartsayısı bigint	toplambakiyemiktarı numeric	ortalamabakiye numeric
1	Normal	6	120.50	20.08
2	65+	1	60.00	60.00
3	Memur	1	100.00	100.00
4	Engelli	1	75.50	75.50
5	Öğrenci	1	30.00	30.00

7-) Her otobüs plakasının kapasitesini, o otobüsle seyahat eden toplam farklı yolcu sayısını ve yolculukların ortalama ücretini hesaplayarak, en çok yolcu taşıyan otobüsten başlayarak sonuçları sıralar.

```

372 SELECT
373     otobus.plaka_id,
374     otobus.kapasite,
375     COUNT(DISTINCT yolculuk_yolcu.yolcu_id) AS ToplamFarklıYolcuSayısı,
376     ROUND(AVG(yolculuk.ucret), 2) AS OrtalamaYolculukÜcreti
377 FROM otobus
378 INNER JOIN yolculuk ON otobus.plaka_id = yolculuk.otobus_id
379 INNER JOIN yolculuk_yolcu ON yolculuk.yolculuk_id = yolculuk_yolcu.yolculuk_id
380 GROUP BY otobus.plaka_id, otobus.kapasite
381 ORDER BY COUNT(DISTINCT yolculuk_yolcu.yolcu_id) DESC;

```

	plaka_id [PK] character varying (15)	kapasite integer	toplamlarklıyolcusayısı bigint	ortalamayolculukÜcreti numeric
1	44M123	40	1	5.50
2	44M135	50	1	5.50
3	44M175	45	1	5.50
4	44M237	50	1	5.50
5	44M482	40	1	5.50
6	44M524	45	1	5.50
7	44M591	45	1	5.50
8	44M602	50	1	5.50
9	44M868	50	1	5.50
10	44M976	35	1	5.50

8-) Başlangıç durağı 'İnönü Mah.' olan ancak bitiş durağı farklı olan tüm otobüs yolculuklarının saatini ve hat adını bulur ve sonuçları en geç saatten başlayarak sıralar.

```

386 SELECT
387     yolculuk.saat,
388     hat.hat_adi
389 FROM yolculuk
390 INNER JOIN hat ON yolculuk.hat_id = hat.hat_id
391 WHERE
392     yolculuk.baslangic_durak = (
393         SELECT durak.durak_id
394         FROM durak
395         WHERE durak.durak_konum = 'İnönü Mah.'
396     )
397 AND
398     yolculuk.bitis_durak <> (
399         SELECT durak.durak_id
400         FROM durak
401         WHERE durak.durak_konum = 'İnönü Mah.'
402     )
403 ORDER BY
404     yolculuk.saat DESC;

```

	saat time without time zone	hat_adi character varying (50)
1	14:30:00	2K
2	12:00:00	401K
3	07:00:00	2E

